

CALC BOY

Benutzerhandbuch



Version 3.1.0 - Erstellt aus dem aktuellen Repository-Stand.

Inhalt

- Installation
- PWA / Offline
- Oberfläche
- Seiten
- Verlauf
- Spiele
- Themes
- Tastatur
- Speicher
- Fehlerbehebung
- Version

Einleitung

CALC BOY ist ein lokal laufender PWA-Taschenrechner im Stil klassischer Handheld-Konsolen. Diese Dokumentation beschreibt den aktuellen Quellcode der Version 3.1.0.

Tipp: Das Display ist interaktiv. Tippen oeffnet den Verlauf; langes Druecken kopiert das aktuelle Ergebnis.

Installation

- Live-Link in Safari oder Chrome öffnen.
- Über Teilen bzw. Browsermenü Zum Home-Bildschirm hinzufügen wählen.
- CALC BOY vom Home-Bildschirm starten. Im installierten Modus läuft die App im Vollbild.

Offline-Betrieb

Der Service Worker speichert App-Shell, index.html und Icons im Cache calcboy-v3.1.0. Die Registrierung erfolgt nur auf HTTPS. Nach dem ersten Online-Start kann die App aus dem Cache starten.

Erste Rechnung



Beispiel: $12 + 30 =$ zeigt 42 und legt die Rechnung im Verlauf ab.

Verlauf, Kopieren und Teilen



Die letzten zehn erfolgreichen Rechnungen werden gespeichert. Der Verlauf zeigt auch Summe und Durchschnitt. Text- und PNG-Export nutzen Teilen- oder Zwischenablagefunktionen des Browsers.

BASIC



Wofuer diese Seite da ist	Standardrechner fuer Grundrechenarten, Vorzeichen, Quadratwurzel und smarte Prozentrechnung.
So verwendest du es	Erste Zahl eingeben, Rechenzeichen waehlen, zweite Zahl eingeben und = druecken. AC loescht Eingabe und laufende Rechnung. Nach ERROR beginnt die naechste Ziffer eine neue Eingabe. LCD antippen oeffnet den Verlauf; langes Druecken kopiert das angezeigte Ergebnis.
Wichtige Details	Die Prozent-Taste ist kontextabhaengig: Bei + oder - berechnet sie einen Prozentanteil des ersten Operanden.

Beispiele

Beispiel	Eingabe / Ergebnis
Smarte Prozentrechnung	$100 + 10\% = 110$; $100 - 10\% = 90$
Quadratwurzel	$144 \text{ sqrt} \rightarrow 12$

Tastenubersicht

Taste	Funktion	Taste	Funktion
AC	Loescht Eingabe und laufende Operation; im RPN-Modus auch den Stack.	*	Multipliziert zwei Werte.
+/-	Wechselt das Vorzeichen der angezeigten Zahl.	1	Zifferneingabe.
%	Smarte Prozentrechnung. Beispiel: $100 + 10\%$ ergibt 110.	2	Zifferneingabe.
sqrt	Berechnet die Quadratwurzel; negative Werte zeigen ERROR.	3	Zifferneingabe.
7	Zifferneingabe.	-	Zieht den zweiten Wert vom ersten ab.
8	Zifferneingabe.	0	Zifferneingabe.
9	Zifferneingabe.	,	Fuegt das Dezimalkomma ein.
/	Teilt den ersten Wert durch den zweiten; Division durch 0 zeigt ERROR.	+	Addiert zwei Werte.
4	Zifferneingabe.	EXT	Oeffnet die erweiterte Wissenschaftsseite.
5	Zifferneingabe.	=	Berechnet die aktuelle Eingabe; in RPN legt = den Wert auf den Stack.
6	Zifferneingabe.		

EXT



Wofuer diese Seite da ist	Wissenschafts- und Speicherseite mit Trigonometrie, Logarithmen, Potenzen, Wurzeln, Fakultaet, pi und e.
So verwendest du es	Bei direkten Funktionen wie sin, log, x^2 oder $1/x$ zuerst den Wert eingeben, dann die Funktion druecken. Fuer x^y zuerst die Basis eingeben, x^y druecken, den Exponenten eingeben und = druecken. Vor Trigonometrie DEG/RAD passend setzen. DEG wird gespeichert und ist die Voreinstellung, solange du sie nicht aenderst.
Wichtige Details	n! funktioniert nur fuer ganze Zahlen von 0 bis 170.

Beispiele

Beispiel	Eingabe / Ergebnis
DEG/RAD	DEG: $30 \sin \rightarrow 0,5$; RAD: $\pi \sin \rightarrow$ etwa 0
Speicher	42 M+, AC, MR $\rightarrow$ 42; 10 M- laesst 32 im Speicher
Potenzen	$2 \times^y 8 = \rightarrow 256$

Tastenubersicht

Taste	Funktion	Taste	Funktion
MC	Loescht den Speicherwert.	x^2	Quadriert den angezeigten Wert.
MR	Ruft den gespeicherten Speicherwert ins Display.	x^3	Bildet die dritte Potenz des angezeigten Werts.
M+	Addiert den angezeigten Wert zum Speicher.	x^y	Zweistellige Potenz: Basis eingeben, x^y , Exponent eingeben, =.
M-	Zieht den angezeigten Wert vom Speicher ab.	cbt	Berechnet die Kubikwurzel.
sin	Sinus des angezeigten Werts im aktiven DEG- oder RAD-Modus.	$1/x$	Berechnet den Kehrwert; 0 zeigt ERROR.
cos	Kosinus des angezeigten Werts im aktiven DEG- oder RAD-Modus.	n!	Berechnet die Fakultaet fuer ganze Zahlen von 0 bis 170.
tan	Tangens des angezeigten Werts im aktiven DEG- oder RAD-Modus.	pi	Fuegt pi ein.
DEG/RAD	Schaltet den gespeicherten Winkelmodus fuer Trigonometrie um.	e	Fuegt die Eulersche Zahl e ein.
log	Zehnerlogarithmus des angezeigten Werts.	BASIC	Kehrt zur Standard-Rechnerseite zurueck.
ln	Natuerlicher Logarithmus des angezeigten Werts.	MEHR	Wechselt EXT $\rightarrow$ CONV $\rightarrow$ FIN $\rightarrow$ PRG $\rightarrow$ PLOT $\rightarrow$ FORM.
10^x	Berechnet zehn hoch angezeigter Wert.	=	Berechnet die aktuelle Eingabe; in RPN legt = den Wert auf den Stack.
e^x	Berechnet e hoch angezeigter Wert.		

CONV



Wofuer diese Seite da ist	Direktumrechner fuer Strecke, Temperatur, Gewicht, Volumen, Geschwindigkeit, Zeit und deutsche Mehrwertsteuer.
So verwendest du es	Ausgangswert eingeben und die passende Umrechnungstaste druecken. Zum Zurueckrechnen die jeweilige Gegenrichtung verwenden. MW+ behandelt den Wert als netto, MW- behandelt ihn als brutto.
Wichtige Details	Bei Liter/Gallone wird die US-Gallone verwendet.

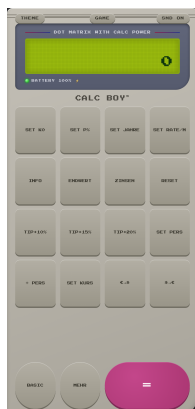
Beispiele

Beispiel	Eingabe / Ergebnis
Mehrwertsteuer	100 MW+19 -> 119; 119 MW-19 -> 100
Temperatur	20 C->F -> 68; 68 F->C -> 20
Geschwindigkeit	100 km/h->mph -> 62,137119224

Tastenubersicht

Taste	Funktion	Taste	Funktion
km->mi	Kilometer in Meilen.	km/h->mph	Kilometer pro Stunde in Meilen pro Stunde.
mi->km	Meilen in Kilometer.	mph->km/h	Meilen pro Stunde in Kilometer pro Stunde.
m->ft	Meter in Fuss.	h->min	Stunden in Minuten.
ft->m	Fuss in Meter.	min->h	Minuten in Stunden.
C->F	Celsius in Fahrenheit.	MW+19	Addiert 19 Prozent MwSt. auf einen Nettowert.
F->C	Fahrenheit in Celsius.	MW-19	Entfernt 19 Prozent MwSt. aus einem Bruttowert.
kg->lb	Kilogramm in Pfund.	MW+7	Addiert 7 Prozent MwSt. auf einen Nettowert.
lb->kg	Pfund in Kilogramm.	MW-7	Entfernt 7 Prozent MwSt. aus einem Bruttowert.
cm->in	Zentimeter in Zoll.	BASIC	Kehrt zur Standard-Rechnerseite zurueck.
in->cm	Zoll in Zentimeter.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
l->gal	Liter in US-Gallonen.	=	Berechnet die aktuelle Eingabe; in RPN legt = den Wert auf den Stack.
gal->l	US-Gallonen in Liter.		

FIN



Wofuer diese Seite da ist	Finanzhilfen fuer Zinseszins mit Monatsrate, Zinsertrag, Trinkgeld, Rechnung teilen und manuelle Waehrungsumrechnung.
So verwendest du es	K0, P%, Jahre und Monatsrate mit SET-Tasten speichern. ENDWERT berechnet den spaeteren Wert. ZINSEN zeigt nur den Ertrag: Endwert minus Startkapital und Einzahlungen. Vor / PERS die Personenzahl setzen. Vor EUR->\$ oder \$->EUR den Kurs setzen.
Wichtige Details	Standardwerte sind K0 1000, P 3, Jahre 10, Monatsrate 50, Personen 2 und Kurs 1,08.

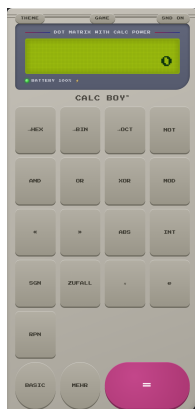
Beispiele

Beispiel	Eingabe / Ergebnis
Zinseszins	SET K0=1000, SET P%=3, SET JAHRE=10, SET RATE/M=50, ENDWERT -> 8336,42449101
Nur Zinsen	Mit denselben Werten: ZINSEN -> 1336,42449101
Rechnung teilen	SET PERS=4, 80 eingeben, / PERS -> 20
Waehrung	SET KURS=1,08, 100 EUR->\$ -> 108; 108 \$->EUR -> 100

Tastenubersicht

Taste	Funktion	Taste	Funktion
SET K0	Speichert das Startkapital fuer Zinseszins.	TIP+20%	Addiert 20 Prozent Trinkgeld zum angezeigten Betrag.
SET P%	Speichert den Jahreszins in Prozent.	SET PERS	Speichert die Personenzahl zum Teilen einer Rechnung.
SET JAHRE	Speichert die Laufzeit in Jahren.	/ PERS	Teilt den angezeigten Betrag durch die gespeicherte Personenzahl.
SET RATE/M	Speichert die monatliche Sparrate.	SET KURS	Speichert den manuellen Wechselkurs.
INFO	Zeigt gespeicherte Parameter oder Variablen.	EUR->\$	Rechnet Euro mit gespeichertem Kurs in Dollar um.
ENDWERT	Berechnet den Endwert inklusive Startkapital und Monatsraten.	\$->EUR	Rechnet Dollar mit gespeichertem Kurs in Euro um.
ZINSEN	Zeigt nur den Zinsertrag.	BASIC	Kehrt zur Standard-Rechnerseite zurueck.
RESET	Setzt die Finanzwerte auf Standard zurueck.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
TIP+10%	Addiert 10 Prozent Trinkgeld zum angezeigten Betrag.	=	Berechnet die aktuelle Eingabe; in RPN legt = den Wert auf den Stack.
TIP+15%	Addiert 15 Prozent Trinkgeld zum angezeigten Betrag.		

PRG



Wofuer diese Seite da ist	Programmierungsfunktionen, Ganzzahl-Anzeige in anderen Zahlensystemen, Bitoperatoren, Zufallszahl und RPN-Modus.
So verwendest du es	HEX, BIN und OCT zeigen den ganzzahligen Anteil des Displays in der Statuszeile. AND, OR, XOR, MOD, << und >> sind Zweier-Operatoren: erster Wert, Operator, zweiter Wert, =. RPN macht = zur Stapel-Taste: Wert eingeben, = druecken, zweiten Wert eingeben, dann Operator druecken.
Wichtige Details	Bitfunktionen verwenden JavaScript-Ganzzahlen; Nachkommastellen werden abgeschnitten.

Beispiele

Beispiel	Eingabe / Ergebnis
Zahlensysteme	255 ->HEX zeigt FF; ->BIN zeigt 11111111
Bitoperationen	5 AND 3 = 1; 5 OR 2 = 7; 9 MOD 4 = 1
RPN	RPN an: 12 =, 3 + -> 15; AC leert den Stack

Tastenubersicht

Taste	Funktion	Taste	Funktion
->HEX	Zeigt den ganzzahligen Anteil hexadezimal in der Statuszeile.	ABS	Betrag des Werts.
->BIN	Zeigt den ganzzahligen Anteil binaer in der Statuszeile.	INT	Ganzzahliger Anteil ohne Nachkommastellen.
->OCT	Zeigt den ganzzahligen Anteil oktal in der Statuszeile.	SGN	Vorzeichen der Zahl: -1, 0 oder 1.
NOT	Bitweises NOT des ganzzahligen Anteils.	ZUFALL	Zufallszahl von 1 bis 100.
AND	Bitweises AND fuer zwei ganzzahlige Operanden.	pi	Fuegt pi ein.
OR	Bitweises OR fuer zwei ganzzahlige Operanden.	e	Fuegt die Eulersche Zahl e ein.
XOR	Bitweises XOR fuer zwei ganzzahlige Operanden.	RPN	Schaltet den RPN-Modus um.
MOD	Ganzzahliger Rest; Modulo durch 0 zeigt ERROR.	BASIC	Kehrt zur Standard-Rechnerseite zurueck.
<<	Verschiebt den ganzzahligen Wert nach links.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
>>	Verschiebt den ganzzahligen Wert nach rechts.	=	Berechnet die aktuelle Eingabe; in RPN legt = den Wert auf den Stack.

PLOT



Wofuer diese Seite da ist	Zeichnet 20 eingebaute Funktionsgraphen als Pixelgrafik im LCD.
So verwendest du es	PLOT oeffnen und eine Funktion wie sin x, x^2 oder GAUSS druecken. Der Graph ersetzt kurz das LCD und skaliert sich automatisch. Eine andere Taste druecken oder das Display antippen, um den Graphen zu schliessen.
Wichtige Details	Asymptoten wie tan x oder 1/x werden begrenzt, damit der Plot lesbar bleibt.

Beispiele

Beispiel	Eingabe / Ergebnis
Graph	sin x zeichnet y = sin x; jede Nicht-Plot-Taste schliesst ihn
Vergleich	x^2 und x^3 nutzen jeweils automatische Skalierung

Tastenubersicht

Taste	Funktion	Taste	Funktion
sin x	Zeichnet y = sin x.	sinh	Zeichnet den hyperbolischen Sinus.
cos x	Zeichnet y = cos x.	cosh	Zeichnet den hyperbolischen Kosinus.
tan x	Zeichnet y = tan x mit Begrenzung an Asymptoten.	tanh	Zeichnet den hyperbolischen Tangens.
x^2	Zeichnet y = x^2.	x^4	Zeichnet y = x^4.
x^3	Zeichnet y = x^3.	GAUSS	Zeichnet die Gauss-Glocke e^(-x^2).
sqrt x	Zeichnet y = Wurzel aus x.	FLOOR	Zeichnet die Abrundungs-Stufenfunktion.
log x	Zeichnet y = log10 x.	sinc x	Zeichnet sin x / x, mit Wert 1 bei x = 0.
1/x	Berechnet den Kehrwert; 0 zeigt ERROR.	x*sin x	Zeichnet y = x mal sin x.
e^x	Zeichnet y = e^x.	BASIC	Kehrt zur Standard-Rechnerseite zurueck.
ln x	Zeichnet y = ln x.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
x	Zeichnet den Betragsgraphen.	=	Berechnet die aktuelle Eingabe; in RPN legt = den Wert auf den Stack.
2^x	Zeichnet y = 2^x.		

FORM



Wofuer diese Seite da ist	Formel-Assistent mit drei gespeicherten Variablen A, B und C.
So verwendest du es	Zahl eingeben und mit SET A, SET B oder SET C speichern. INFO zeigt die gespeicherten Werte. CLR ABC setzt alle Variablen auf 0. Formeltaste druecken; das Ergebnis erscheint im Display und wird in den Verlauf geschrieben.
Wichtige Details	Die Formeln nutzen feste Rollen: BMI verwendet A als kg und B als Meter; KM/H verwendet A als Kilometer und B als Stunden.

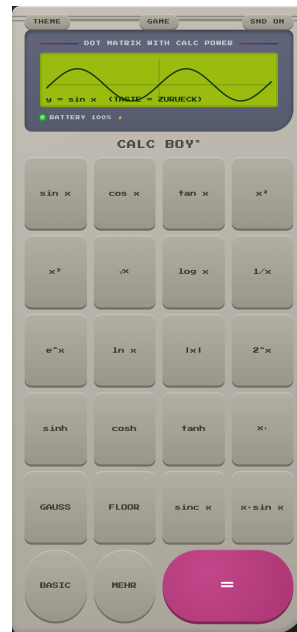
Beispiele

Beispiel	Eingabe / Ergebnis
Prozent	SET A=20, SET B=150, % VON -> 30
Pythagoras	SET A=3, SET B=4, PYTH -> 5
BMI	SET A=80, SET B=1,8, BMI -> 24,6913580247
Netto/Brutto	SET A=119, NET19 -> 100; SET A=100, BRU19 -> 119

Tastenubersicht

Taste	Funktion	Taste	Funktion
SET A	Speichert den angezeigten Wert in Variable A.	BMI	BMI mit A als kg und B als Meter.
SET B	Speichert den angezeigten Wert in Variable B.	AVG ABC	Durchschnitt aus A, B und C.
SET C	Speichert den angezeigten Wert in Variable C.	CLR ABC	Setzt A, B und C auf 0.
INFO	Zeigt gespeicherte Parameter oder Variablen.	KM/H	Geschwindigkeit: A Kilometer geteilt durch B Stunden.
% VON	Berechnet A Prozent von B.	NET19	Netto aus Brutto mit 19 Prozent MwSt.
DREISATZ	Berechnet B mal C geteilt durch A.	BRU19	Brutto aus Netto mit 19 Prozent MwSt.
KREIS A	Kreisflaeche mit Radius A.	BASIC	Kehrt zur Standard-Rechnerseite zurueck.
KREIS U	Kreisumfang mit Radius A.	MEHR	Wechselt EXT -> CONV -> FIN -> PRG -> PLOT -> FORM.
PYTH	Pythagoras: Wurzel aus $A^2 + B^2$.	=	Berechnet die aktuelle Eingabe; in RPN legt = den Wert auf den Stack.
OHM	Ohm-Hilfe: A mal B.		

Graphen



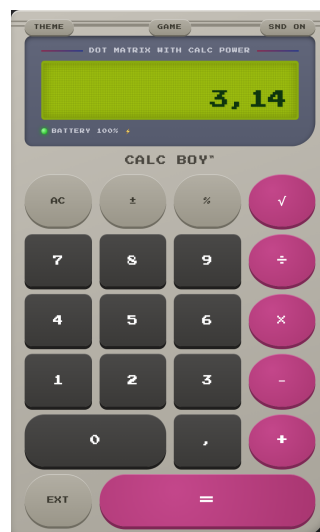
Ein Plot ersetzt das LCD durch einen Pixelgraphen. Jede andere Taste oder ein Tipp auf das Display schliesst ihn.

Spiele



Math Attack stellt 30 Sekunden lang Kopfrechenaufgaben. Snake nutzt 2/4/6/8 oder Pfeiltasten und speichert einen eigenen Highscore.

Querformat



Im Querformat erscheint neben BASIC eine Wissenschafts-Spalte mit sin, cos, tan, log, ln, Potenzen, pi und e.

Tastatur

Taste	Aktion
0-9	Zifferneingabe
, oder .	Dezimalkomma
+ - * /	Grundrechenarten
Enter oder =	Berechnen
Escape	AC / loeschen
%	Prozent
r oder w	Quadratwurzel
Pfeiltasten	Snake-Steuerung und Geheimcode-Eingabe

Speicher und Datenschutz

Alle Daten bleiben im Browser-localStorage. Es gibt keine Analytics, keine externen Schriftaufrufe und keine Live-Wechselkurs-API.

Theme, Sound, Winkelmodus, Verlauf, Speicherwert, Finanzparameter, Wechselkurs, Personenzahl, RPN-Modus, RPN-Stack, Formelvariablen, Highscores, Virtual-Boy-Freischaltung.

Grenzen

Der Service Worker wird nur auf HTTPS registriert. Das Inline-Manifest enthaelt Icons nur bei HTTP oder HTTPS. Die Waehrungsumrechnung nutzt einen manuell gespeicherten Kurs und keine Live-API. Zahlensystem-Umrechnungen der PRG-Seite erscheinen in der Statuszeile und ersetzen nicht das Hauptdisplay. Teilen, Zwischenablage, Vibration und Batterieanzeige haengen vom Browser ab. Die App-Oberflaeche selbst ist deutsch.

Fehlerbehebung

Wenn nach einem Update noch die alte Version erscheint, App oder Tab komplett schliessen und zweimal neu oeffnen. Wenn kein Ton kommt, einmal in die App tippen und SND ON pruefen. Wenn Teilen nicht verfuegbar ist, Zwischenablage oder Download-Fallback verwenden. Zum kompletten Zuruecksetzen die Websitedaten dieser Domain loeschen.

Versionsinformation

CALC BOY 3.1.0 - calcboy-v3.1.0 - GPL-3.0-or-later